

🕒 Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài đọc] Sử dụng biến ngữ cảnh trong JSP

1. Biến Ngữ Cảnh là gì?

- Trong JSP, **biến ngữ cảnh (Context Variables)** là những đối tượng mặc định (implicit objects) được cung cấp sẵn bởi Servlet Container mà bạn có thể sử dụng trực tiếp trong trang JSP **không cần khai báo**
- Chúng giúp bạn truy cập dữ liệu trong các phạm vi khác nhau như:
 - Request (Yêu cầu)
 - Session (Phiên làm việc)
 - Application (Toàn bộ ứng dụng)
 - Page (Trang JSP hiện tại)

2. Các phạm vi (Scope) của biến ngữ cảnh

Phạm vi	Đối tượng	Ý nghĩa
Page	pageContext	Phạm vi trong 1 trang JSP
Request	request	Sống trong 1 lần request - response
Session	session	Sống xuyên suốt phiên làm việc của client
Application	application	Chung cho toàn bộ ứng dụng (mọi người dùng)

3. Các đối tượng ngữ cảnh mặc định

Tên đối tượng	Loại	Mục đích
request	HttpServletRequest	Truy cập thông tin yêu cầu
response	HttpServletResponse	Gửi phản hồi
session	HttpSession	Lưu dữ liệu người dùng theo phiên
application	ServletContext	Lưu dữ liệu toàn ứng dụng
pageContext	PageContext	Tham chiếu đến phạm vi trang
out	JspWriter	Ghi dữ liệu ra client
config	ServletConfig	Tham số cấu hình servlet
exception	Throwable	Thông tin lỗi (nếu có)
page	Object hiện tại	Tham chiếu chính đối tượng trang

4. Đặt và lấy biến trong các phạm vi

- Với **request** scope:

```
<%
    request.setAttribute("username", "Bình");
    String user = (String) request.getAttribute("username");
%>
```

- EL:

```
<p>Xin chào ${username}</p>
```

- Với **session** scope:



```
<%  
    session.setAttribute("isLogin", true);  
%>
```

- EL:



```
<p>Trạng thái đăng nhập: ${isLogin}</p>
```

- Với **application** scope:



```
<%  
    application.setAttribute("siteName", "Trang web JSP của tôi");  
%>
```

- EL:



```
<p>Tên site: ${applicationScope.siteName}</p>
```

- Với **pageContext** scope:



```
<%  
    pageContext.setAttribute("tempVar", "Giá trị cục bộ");  
%>
```

- EL:



```
<p>Biên trang: ${pageScope.tempVar}</p>
```

5. Ghi chú về thứ tự ưu tiên trong EL

- Khi dùng **\${tenBien}**, JSP sẽ tìm theo thứ tự:

Progression of Data Accessibility



6. Khi nào dùng biến ngữ cảnh nào?

Trường hợp	Nên dùng Scope nào
Biến tạm trong trang	pageContext
Dữ liệu 1 request (ví dụ: form)	request
Dữ liệu theo phiên đăng nhập	session
Dữ liệu dùng chung toàn site	application

7. Tóm tắt cú pháp trong EL

```
${pageScope.tenBien}  
${requestScope.tenBien}  
${sessionScope.tenBien}  
${applicationScope.tenBien}
```

8. Ví dụ tổng hợp

```
<%  
    request.setAttribute("msg", "Hello Request");  
    session.setAttribute("msg", "Hello Session");  
    application.setAttribute("msg", "Hello Application");  
%>  
  
<p>Request: ${requestScope.msg}</p>  
<p>Session: ${sessionScope.msg}</p>  
<p>Application: ${applicationScope.msg}</p>
```

Danh sách các bài học

